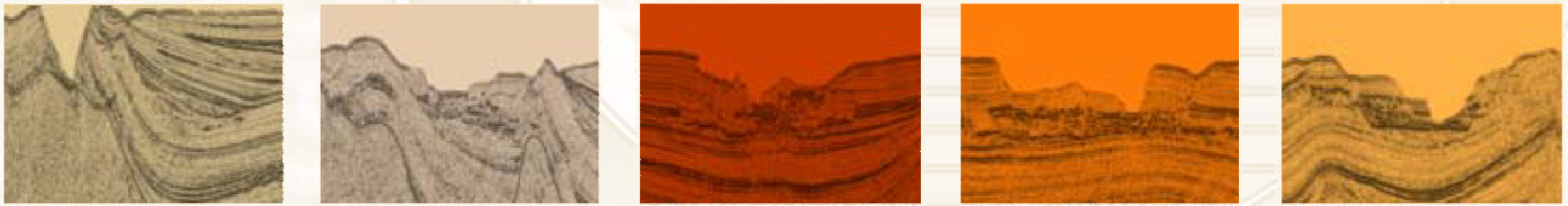
ВЫБОР СКВАЖИНЫ-КАНДИДАТА И ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА

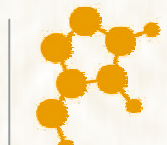


Основные вопросы

- **Как выявить скважину с осложнениями при эксплуатации?**

- **Как выбрать наилучшую технологию?**

  гидроразрыв, закачка в пласт, контроль за выносом песка…

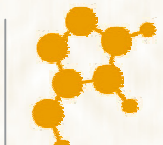


Важность выбора скважины-кандидата для обработки

Большинство неудач при применении технологий интенсификации обусловливается неправильным выбором скважин-кандидатов, особенно для кислотной обработки пласта.

Верным выбором является та скважина, которая принесет прирост прибыли в результате применения технологий интенсификации притока.

Необходимо выявить низкопродуктивные скажины и скважины-кандидаты для применения интенсификации притока.



Методы выбора

- **Комплексное изучение коллектора**
  - **Площади с большим потенциалом (меньшая площадь дренирования, повышенное давление, повышенные проницаемости и др.)**
  - **Осмотр скважин на этих площадках**
  - **Выбор скважин с высоким потенциалом**
  - **Анализ риска и порядок принятия решений**

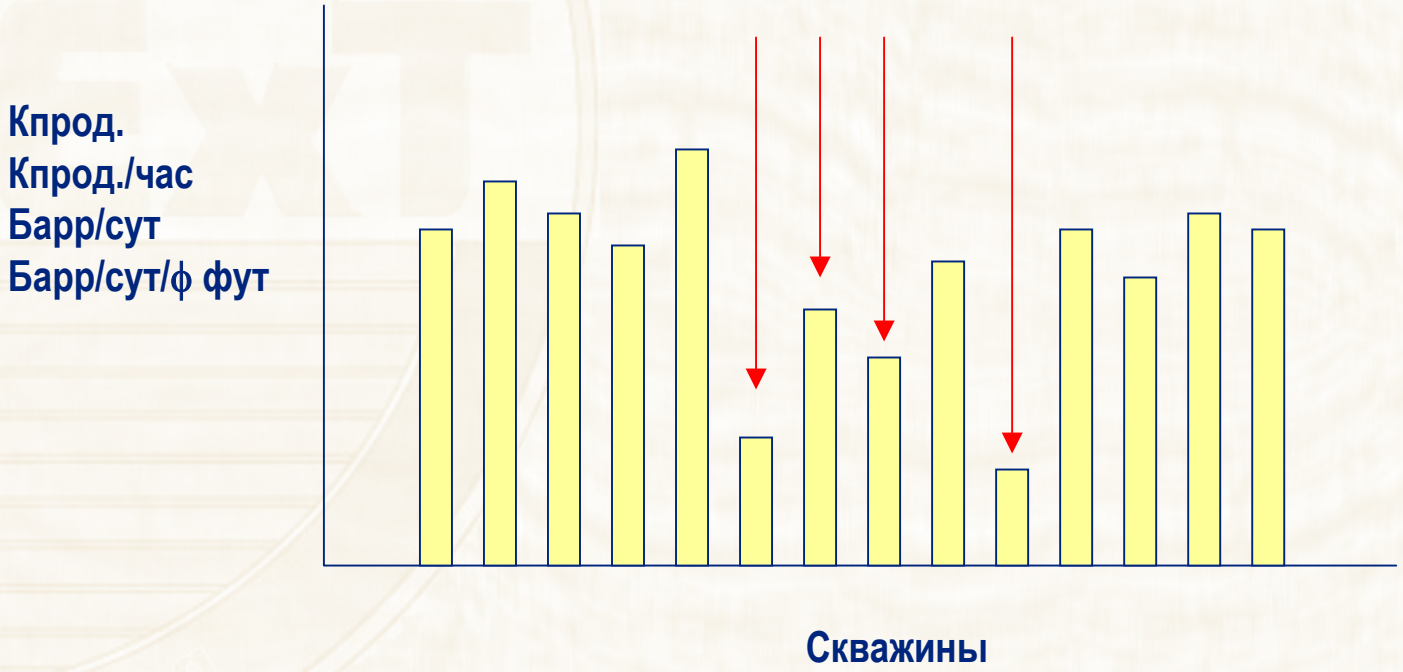
- **Метод аналогий**
  - **«Скважины, расположенные в непосредственной близости, должны иметь схожие показатели».**



Определение низкопродуктивных скважин и скважин-кандидатов для интенсификации

Сравнение продуктивности сетки скважин одного и того же пласта

Выявление низкодебитных скважин



Причины низкой продуктивности скважин

- Ограничения, вызванные типом заканчивания
- Закупоренные перфорационные каналы
- Малый диаметр трубы при заканчивании
- Рыхлые грунты ⇒ Контроль за выносом песка
- Грунты с низкой проницаемостью ⇒ Гидроразрыв
- Ухудшение фильтрационно-емкостных свойств пласта ⇒ Кислотная обработка пласта
- Значительное снижение фильтрационно-емкостных свойств пласта ⇒ Гидроразрыв



Скин-эффект

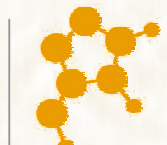
$$q = \frac{k\,h\left(P_r - P_{wf}\right)}{141{,}2\;B\;\mu\left(\ln\frac{r_e}{r_w} + s\right)}$$

$$s = s_{perf} + s_{form}$$

Мероприятия по интенсификации притока

Типовые значения скин-фактора

Заканчивание	Скин-фактор
ГРП	от -6 до -2
StimPAC	от -2 до +4
Открытый ствол (ОС)	от 0 до +5
Гравийный фильтр (ОС)	от +2 до +10
Обсаженный ствол (ОбС)	от +2 до +15
Гравийный фильтр (ОбС)	от +5 до +20



Скважины и цели

Скважины:

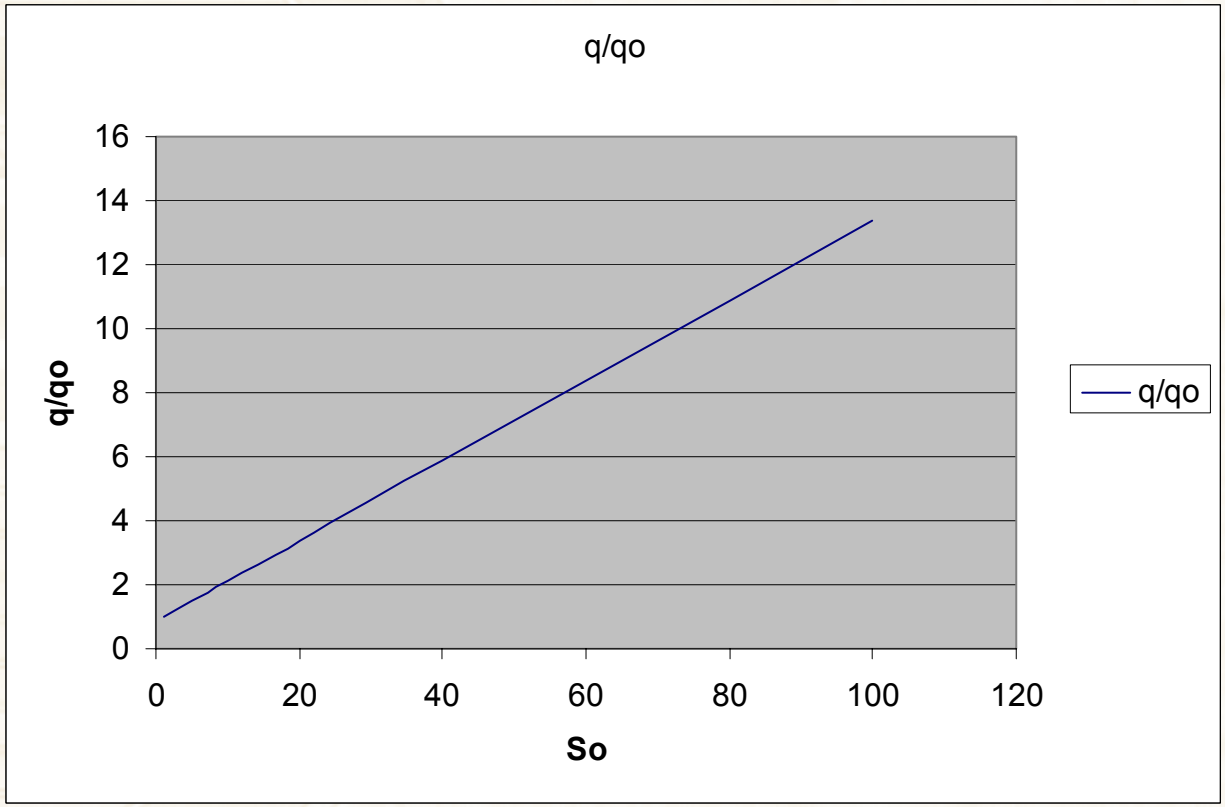
- **Снижение скин-фактора пласта s_{form} до 90%**
- **Низкая эффективность**

Цели:

Кислотная обработка	• **Песчаник,**	**s_{form} = от 0 до 1 (обычно < 5)**
	• **Карбонаты,**	**s_{form} = -1 или -2**
Гидроразрыв		**s_{form} = от 0 до -3**

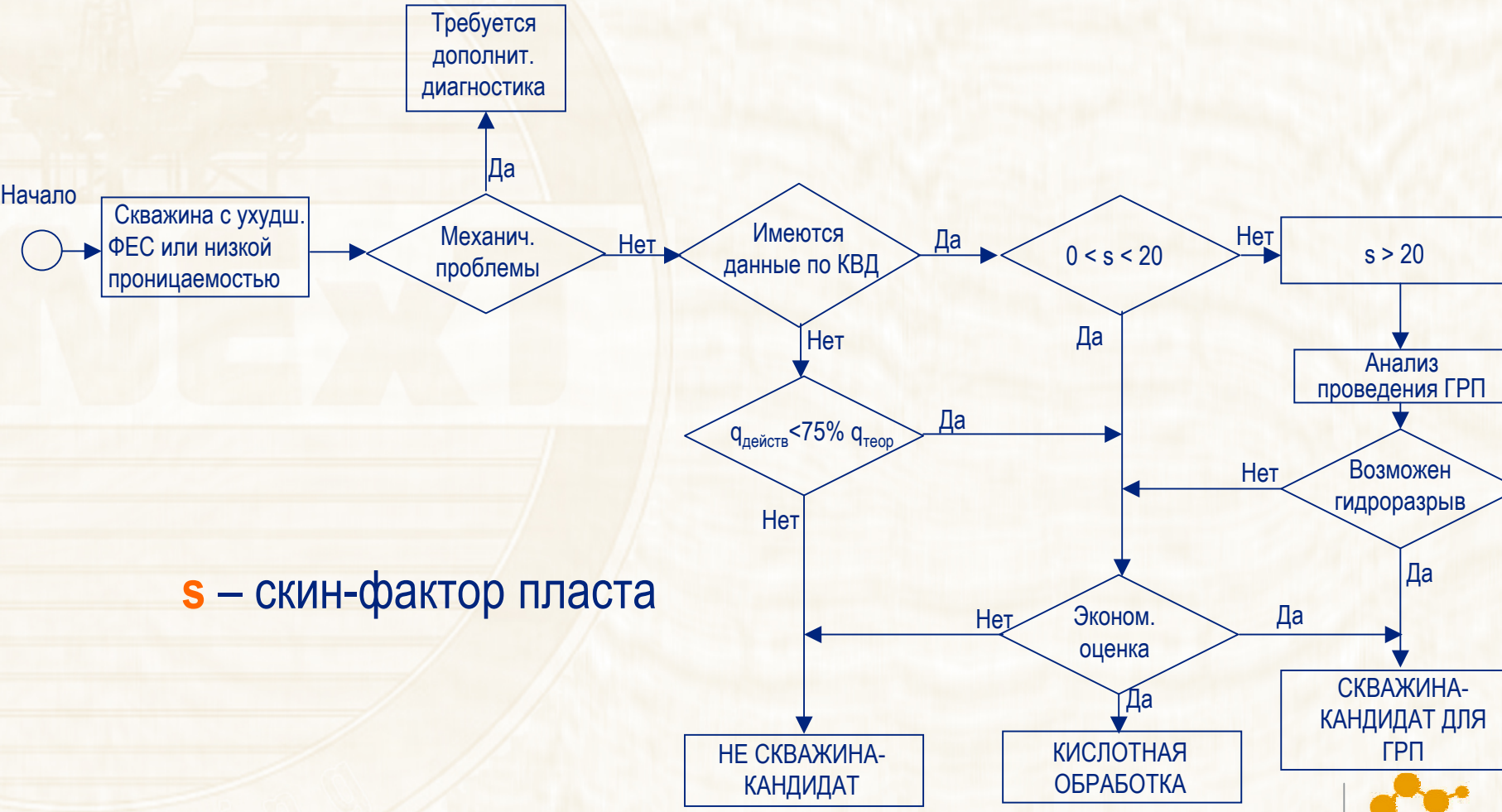
Если значение скин-фактора высокое (>20), то применяют ГРП

Кратность повышения добычи из-за снижения скин-фактора



Достигнутое значение скин-фактора = 1

Скважина-кандидат для проведения мероприятий по интенсификации притока



s – скин-фактор пласта